INFORME DE LABORATORIO 13 · TECNOLOGÍA WEB I

# Laboratorio 13 — Correo seguro: IMAPS, envío autenticado, SPF, DKIM y DMARC

Informe de resultados: Dovecot con TLS obligatorio, puerto 587 con usuario y contraseña, autenticación del dominio y Thunderbird con dos usuarios

| | |
|---|---|
| **Asignatura** | Tecnología Web I (SIS-0150) · Sexto semestre · Presencial |
| **Master Class** | 13 de 15 — Correo seguro |
| **Modalidad** | Individual |
| **Criterio de verificación** | C2 — Configura servicios de correo electrónico, TELNET y SSH (40 %). |
| **Docente** | M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty |
| **Estudiante** | Lizeth Rodríguez · Fecha: 26 / 10 / 2026 |
| **Resultado** | `verificar_lab13.sh` → **15 de 15 comprobaciones** ✅ |

## 1. Objetivo

Configurar Dovecot (IMAPS), el envío autenticado en el puerto 587 y la autenticación del dominio con SPF, DKIM (OpenDKIM) y DMARC, y comprobar que el correo se lee y se envía cifrado y que el destino puede verificar que es auténtico, hasta pasar el verificador de 15 comprobaciones.

## 2. Contexto del problema

Después del Lab 12, el colegio recibe y envía correo, pero el personal necesita leerlo y escribir desde su propio programa (Thunderbird o el celular) sin que la contraseña viaje en claro. Además, nadie debería poder enviar correos haciéndose pasar por @horizonte.internal.

Arquitectura del correo seguro

```
Programa de correo (Thunderbird)
   │ LEER:   IMAPS 993 (TLS desde el inicio) ─► Dovecot ── Maildir
   │ ENVIAR: 587 + STARTTLS + usuario/contraseña ─► Postfix (SASL vía Dovecot)
   ▼
mail.horizonte.internal ── firma DKIM (OpenDKIM) ──► mail.familia.internal
                                                  verifica SPF (policyd-spf) + DKIM + alineación
DMARC
```

## 3. Requisitos previos y archivos

Laboratorio 12 en 12/12 y ns1 con la zona `horizonte.internal` (labs 7 y 9). Las fuentes de `apt` de los nodos ya apuntaban al espejo HTTPS del Lab 12. Los ocho TODO se completaron **antes** de instalar (Tabla 1).

**Tabla 1**

*TODO Completados*

| Archivo | Valor | Para qué |
|---|---|---|
| **dovecot/99-horizonte.conf** | `ssl = required` | `yes` todavía permite conectarse sin cifrar |
| **dovecot/99-horizonte.conf** | `inet_listener imap { port = 0 }` | Cierra el IMAP en claro (143) |
| **dovecot/99-horizonte.conf** | `service auth { unix_listener /var/spool/postfix/private/auth … }` | Postfix valida usuarios con Dovecot (SASL) |
| **postfix/submission.txt** | `smtpd_tls_security_level=encrypt` | TLS obligatorio en el 587 |
| **postfix/submission.txt** | `smtpd_relay_restrictions` y `smtpd_recipient_restrictions` = `permit_sasl_authenticated,reject` | Solo usuarios autenticados envían |
| **postfix/submission.txt** | `smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch` | Nadie envía con la dirección de otra persona |
| **dns/dmarc.txt** | `v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@…; adkim=s; aspf=s` | Cuarentena, informes y alineación estricta |
| **opendkim/*.conf** | `Nameservers 10.10.10.4` | OpenDKIM consulta el resolutor del colegio |

# 4. Desarrollo paso a paso

## Paso 1 — Instalación

`instalar_correo_seguro.sh horizonte` instaló Dovecot, OpenDKIM y policyd-spf en `mail`, creó la CA de correo del laboratorio y el certificado de `mail.horizonte.internal`, configuró el servicio *submission* y generó la clave DKIM (RSA 2048, selector `mail`). Solo quedaron escuchando el 25, el 587 y el 993; el 143 no aparece. En ns1, `publicar_dns_correo.sh` incluyó en la zona la clave pública DKIM y la política DMARC, subió el serial a 2026102202 y recargó la **vista interna**. En `mail2` se instaló el lado que verifica.

**Figura 1**

*Instalación en mail y publicación de DKIM y DMARC en ns1 (serial 2026102202)*

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail ba
sh -c "find /lab/lab13 -type f -exec sed -i 's/\r$//' {} +"
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail ba
sh /lab/lab13/instalar_correo_seguro.sh horizonte

debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one cert
ificate or CRL
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
escuchando: 0.0.0.0:25
escuchando: 0.0.0.0:587
escuchando: 0.0.0.0:993
escuchando: [::]:993
Siguiente: en ns1, bash /lab/lab13/publicar_dns_correo.sh
Correo seguro de mail.horizonte.internal listo.
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec ns1 bas
h /lab/lab13/publicar_dns_correo.sh
/var/lib/bind/dmarc-horizonte.inc:2: file does not end with newline
zone horizonte.internal/IN: loaded serial 2026102202
OK
zone reload queued
DKIM:  "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; " "p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOC…
```

**Figura 2**

*Instalación del lado que verifica en mail2 (familia.internal)*

```
PS C:\Users\Lizeth\Documents\Acti-4-tec-wed-1\red_dns> docker compose exec mail2 b
ash /lab/lab13/instalar_correo_seguro.sh familia
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one cert
ificate or CRL
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
escuchando: 0.0.0.0:25
escuchando: 0.0.0.0:993
escuchando: 0.0.0.0:587
escuchando: [::]:993
Correo seguro de mail.familia.internal listo.
```

El verificador dio primero **10 de 15**. Fallaban exactamente las cinco pruebas que leen el correo por IMAPS con `curl`, porque el nodo cliente **no tenía `curl`**. Las dos pruebas "negativas" (contraseña incorrecta y 143 cerrado) pasaban por la misma razón. Con `curl` instalado, el resultado fue **15 de 15**.

**Figura 3**

*Primera verificación: 10 de 15 (el cliente no tenía curl)*

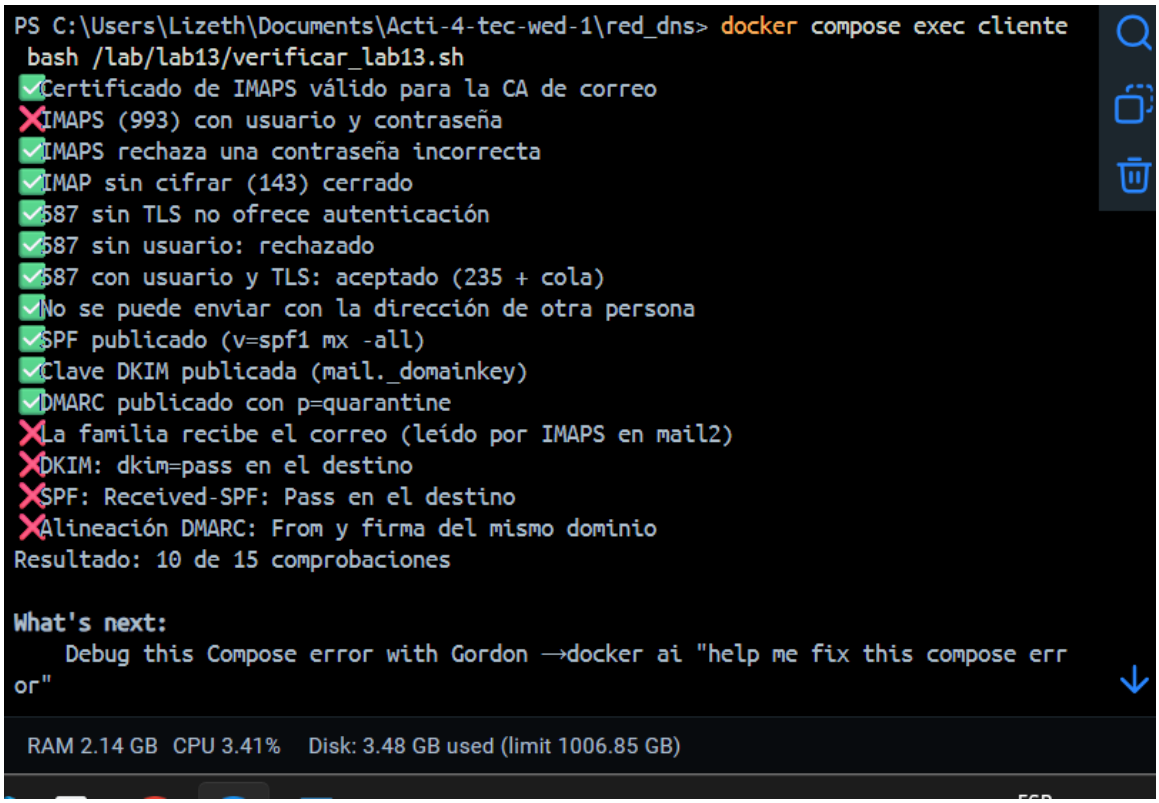



**Figura 4**

*Instalación de curl en el nodo cliente*

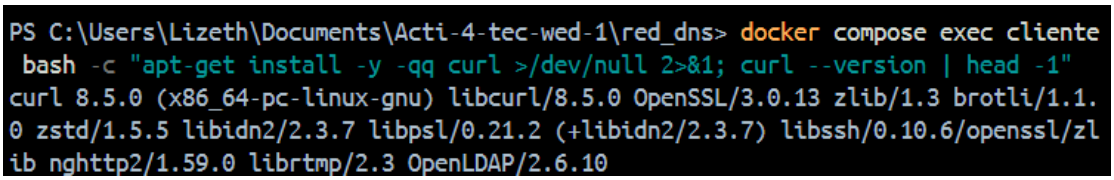


**Figura 5**

*verificar_lab13.sh: 15 de 15 comprobaciones*

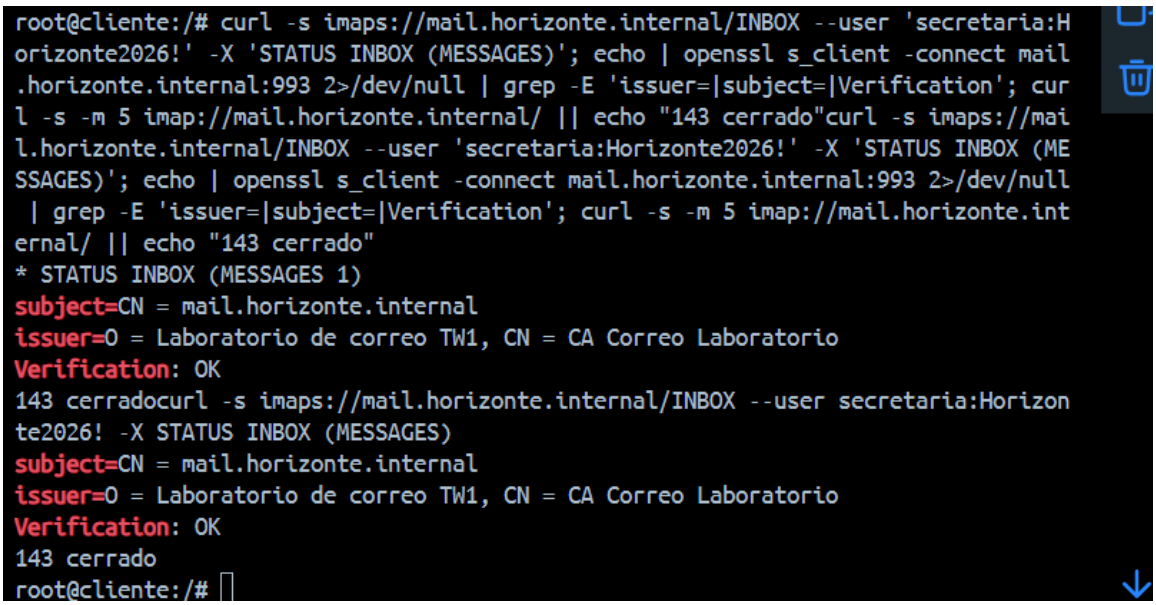



## Paso 2 — Leer con IMAPS

Desde el cliente, `curl imaps://…` con el usuario secretaria devolvió `* STATUS INBOX (MESSAGES 1)`. `openssl s_client -connect mail.horizonte.internal:993` mostró `issuer=O = Laboratorio de correo TW1, CN = CA Correo Laboratorio` y **`Verification: OK`**: ya no es el certificado autofirmado del Lab 12, sino uno de una CA en la que el cliente confía. El puerto 143 no responde: IMAP en claro enviaría la contraseña legible, igual que TELNET.

**Figura 6**

*IMAPS: STATUS INBOX, certificado de la CA de correo con Verification: OK y 143 cerrado*



## Paso 3 — Enviar con usuario y contraseña

**Tabla 2**

*Las Cuatro Pruebas del Puerto 587*

| Prueba | Respuesta del servidor | Por qué |
|---|---|---|
| **TLS, sin usuario** | `553 5.7.1 … Sender address rejected: not logged in` | Solo autenticados pueden enviar |
| **Usuario, sin TLS** | `*** Host did not advertise authentication` | Sin TLS ni se ofrece AUTH: la contraseña nunca viaja en claro |
| **TLS + usuario secretaria** | `235 2.7.0 Authentication successful` · `250 2.0.0 Ok: queued as B0F78B273` | Cifrado y credenciales correctas |
| **secretaria como rosario.vaca@** | `553 5.7.1 … not owned by user secretaria` | Cada usuario solo envía con su dirección |

**Figura 7**

*Puerto 587: sin TLS no se ofrece AUTH; con TLS y usuario, 235 y cola*

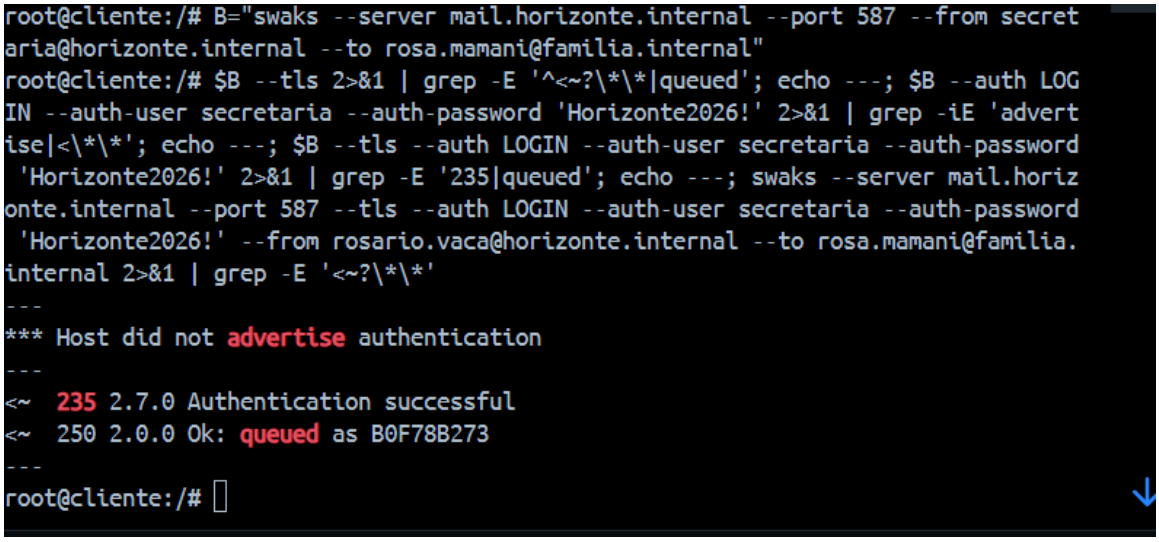
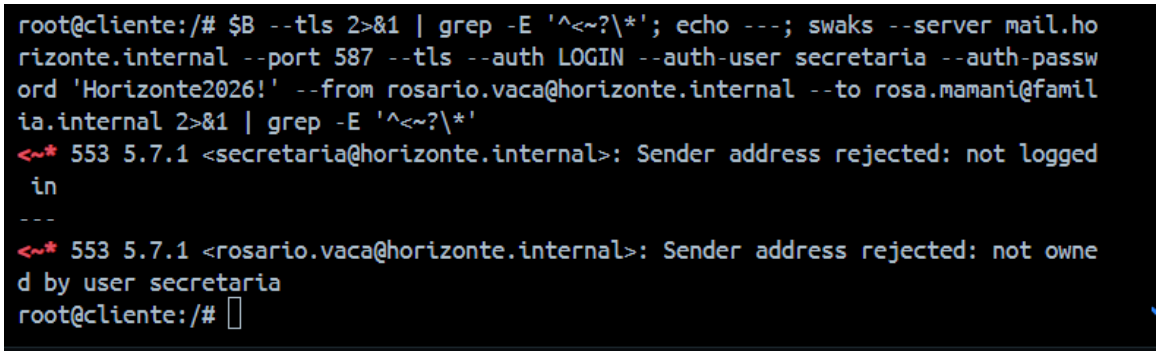



**Figura 8**

*Puerto 587: 553 sin usuario y 553 al usar la dirección de otra persona*



## Paso 4 — SPF, DKIM y DMARC

Los cuatro registros del dominio se consultaron con `dig` (Tabla 3). OpenDKIM recibió `Nameservers 10.10.10.4` por adelantado: usa su propio resolvedor y, en el contenedor, sin esa opción no llegaría a la zona interna y diría `key not found in DNS`, aunque `dig` sí la encuentre.

**Tabla 3**

*Registros DNS del Correo (dig desde el cliente)*

| Registro | Valor | Qué dice |
|---|---|---|
| **MX** | `10 mail.horizonte.internal.` | Quién recibe el correo del dominio |
| **TXT (SPF)** | `v=spf1 mx -all` | Solo el MX envía; el resto falla |
| **mail._domainkey TXT** | `v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjAN…` | Clave pública para verificar las firmas |
| **_dmarc TXT** | `v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@…; adkim=s; aspf=s` | Política si no pasa SPF/DKIM alineados |

**Figura 9**

*Registros MX, SPF, DKIM y DMARC consultados con dig desde el cliente*




En `mail2`, la biblioteca SPF respondió `10.10.10.25 -> pass` y `10.10.10.26 -> fail`: solo el servidor del colegio puede enviar como @horizonte.internal. `opendkim-testmsg` validó la firma de un correo recibido y, sobre una copia con el asunto cambiado, respondió **`dkim_eom(): Bad signature`**: cualquier cambio en lo firmado se detecta. El correo leído por IMAPS en el destino trae `Received-SPF: Pass (mailfrom) … client-ip=10.10.10.25` y `Authentication-Results: … dkim=pass header.d=horizonte.internal`. El `From:`, el `d=` de la firma y el dominio del sobre son el mismo, así que hay **alineación DMARC** estricta.

**Figura 10**

*Cabeceras del correo recibido en familia.internal: Received-SPF Pass y DKIM-Signature*

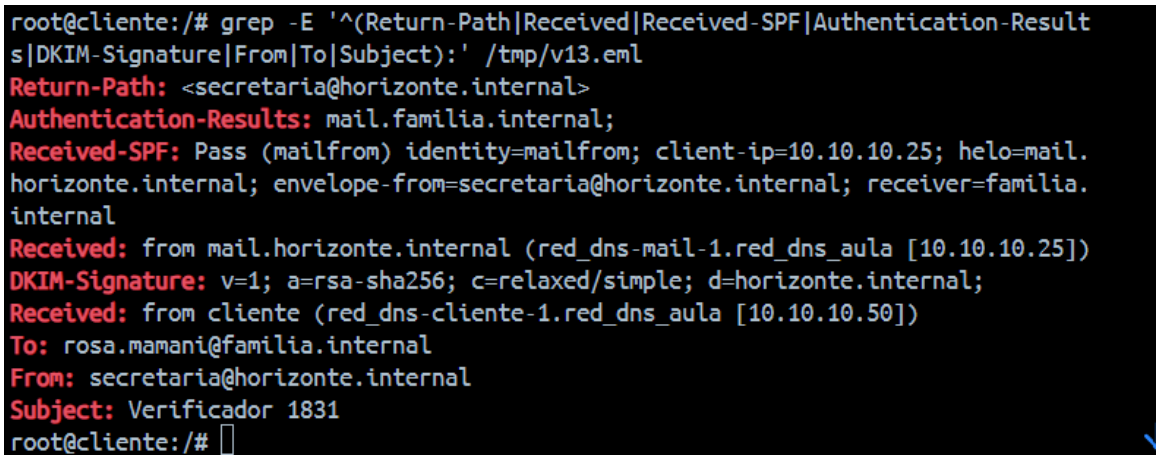


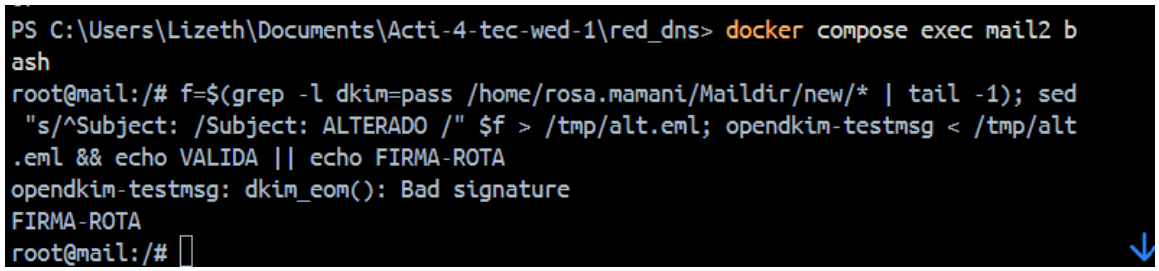

**Figura 11**

*mail2: SPF pass para 10.10.10.25 y fail para 10.10.10.26; firma DKIM válida*




**Figura 12**

*Asunto alterado: dkim_eom(): Bad signature (FIRMA-ROTA)*




## Paso 5 — Thunderbird con dos usuarios

Para usar un programa real, Docker publica el 993 y el 587 del nodo `mail` en los puertos **9993** y **9587** de la PC. Windows no conocía el nombre `mail.horizonte.internal` (`Name resolution … failed`), así que se agregó `127.0.0.1 mail.horizonte.internal` al archivo `hosts` (Figura 13). El nombre debe coincidir con el del certificado. Luego se importó la CA del laboratorio en Thunderbird (Figura 14).

**Figura 13**

*El nombre del servidor resuelto en Windows: TcpTestSucceeded True*

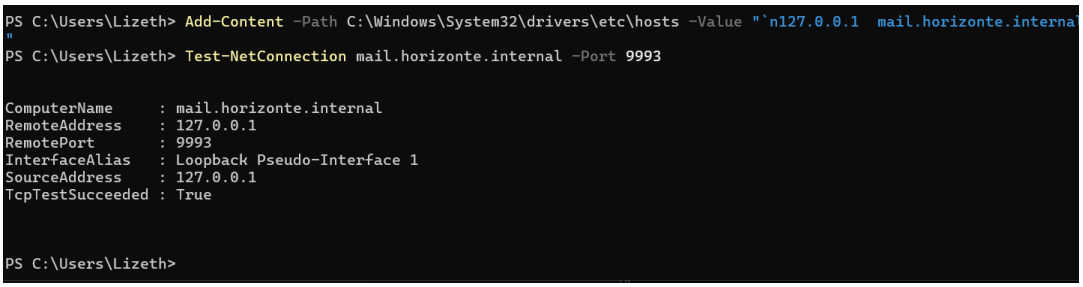
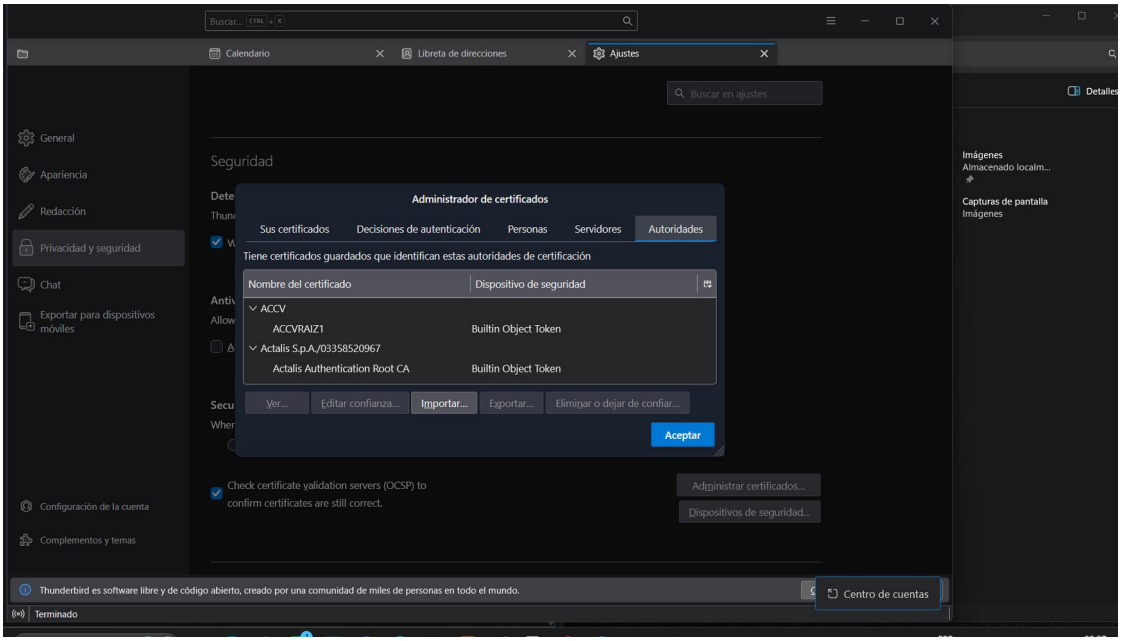



**Figura 14**

*Importación de la CA de correo del laboratorio en Thunderbird*




La cuenta de **secretaria** se creó con IMAP. El asistente propone el correo completo como usuario, pero en el servidor los buzones son usuarios del sistema, así que se usó `secretaria` (Figura 15). El asistente dejó el puerto 143, que está cerrado. Se corrigió a **9993 SSL/TLS** con contraseña normal (Figura 16), y el servidor de salida se configuró en **9587 STARTTLS** con el mismo usuario (Figura 17).

**Figura 15**

*Asistente IMAP con el servidor del colegio*

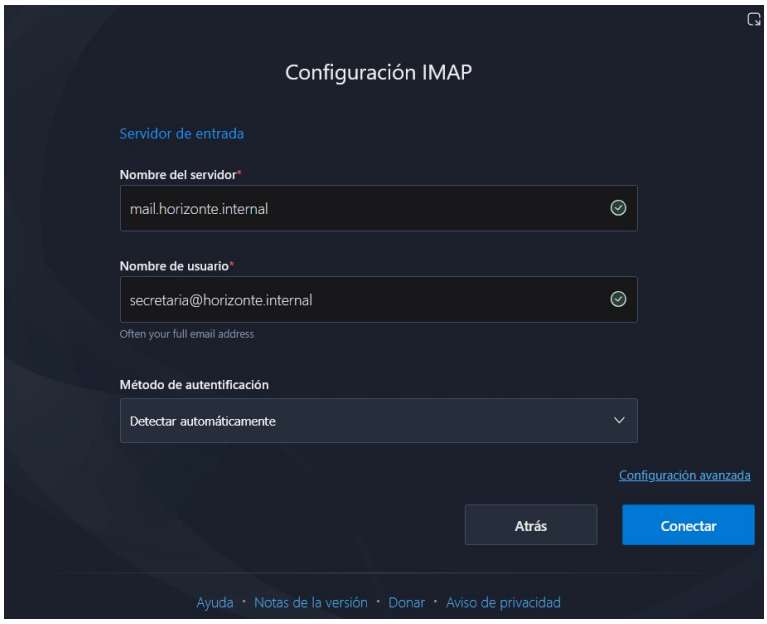



**Figura 16**

*Servidor de entrada: 9993, SSL/TLS, contraseña normal*

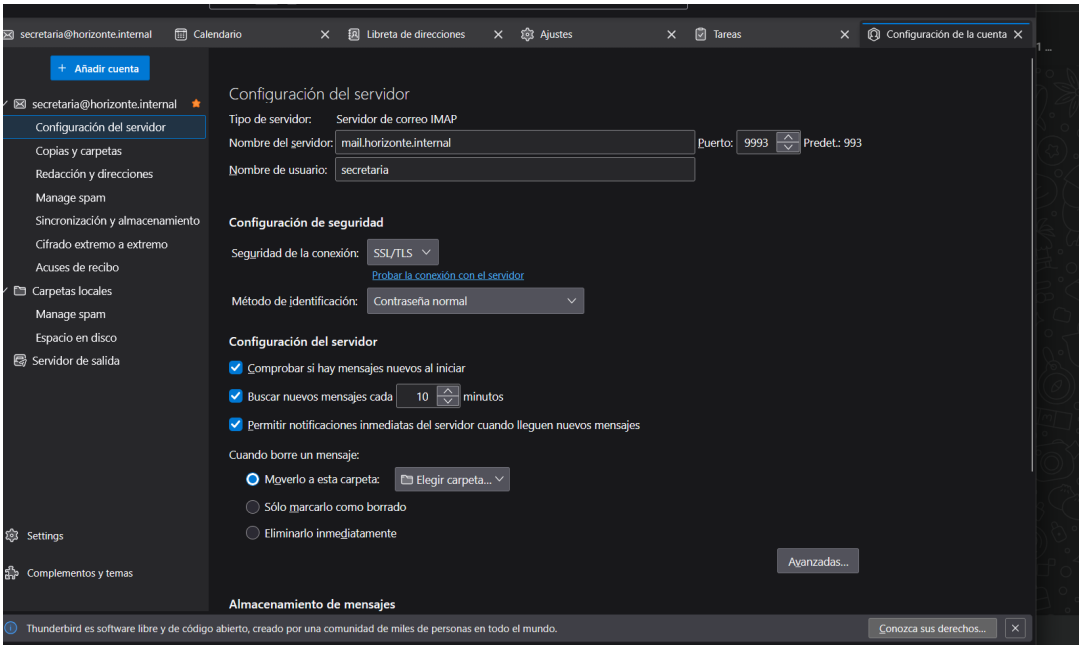
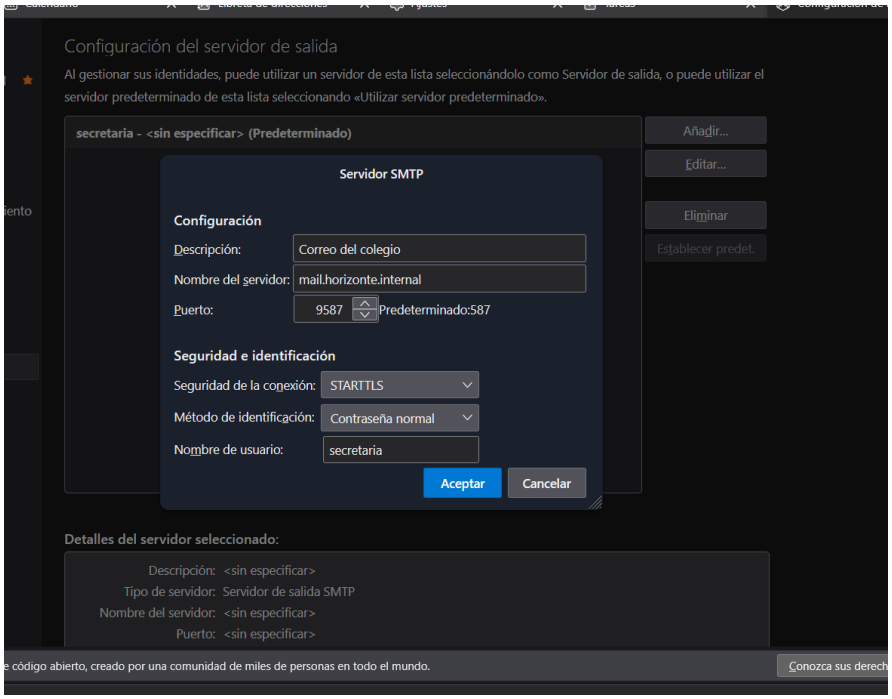


**Figura 17**

*Servidor de salida: 9587, STARTTLS, contraseña normal*




Secretaría recibió el correo del alias *inscripciones* (Figura 18) y redactó **"Inscripciones 2027"** para la directora (Figura 19). Se agregó la segunda cuenta, **rosario.vaca** (Figura 20), y el correo llegó a su bandeja a las 09:09 (Figuras 21 y 22).

**Figura 18**

*Bandeja de secretaria leída por IMAPS*

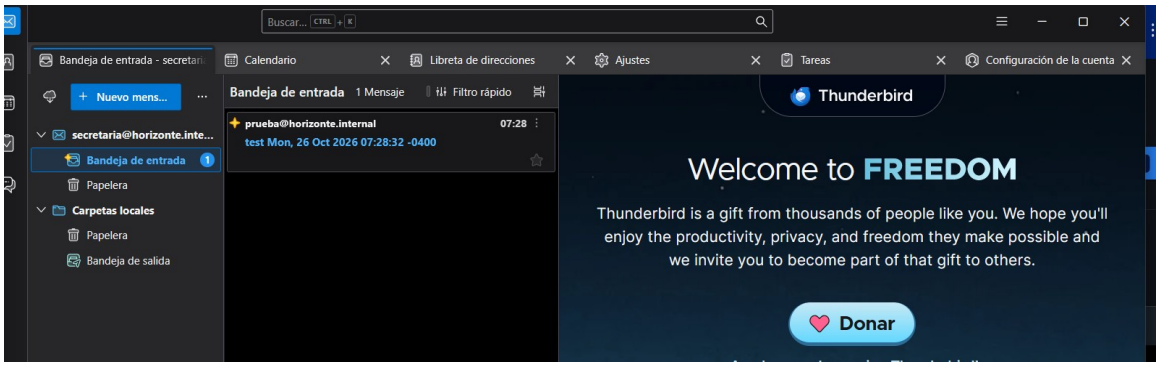


**Figura 19**

*Secretaría redacta el correo a la directora*

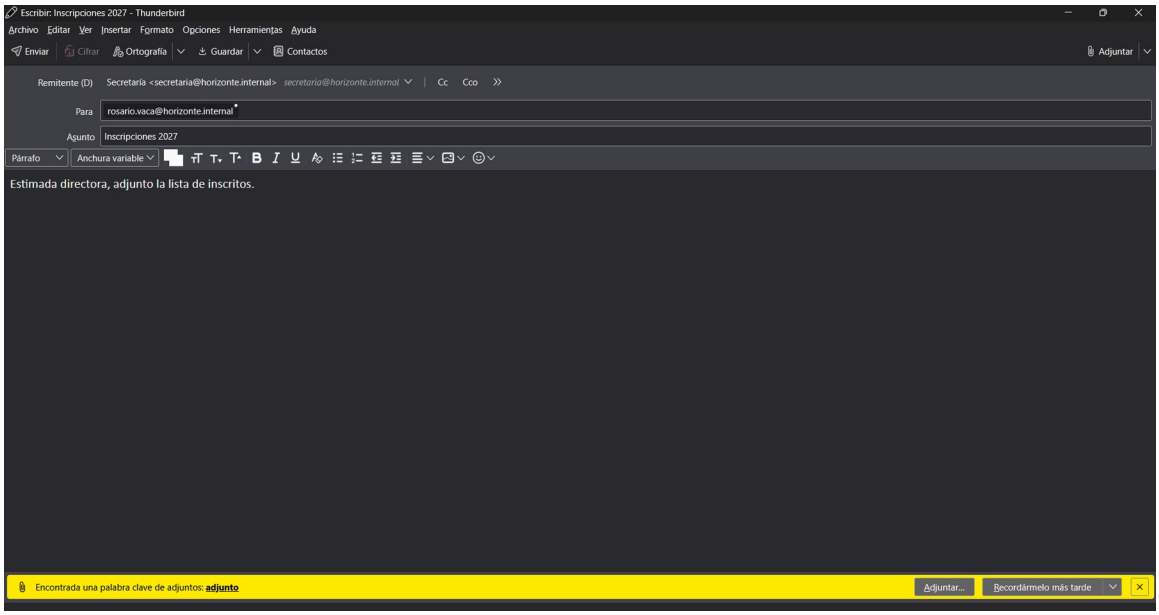



**Figura 20**

*Las dos cuentas configuradas: secretaria y rosario.vaca*

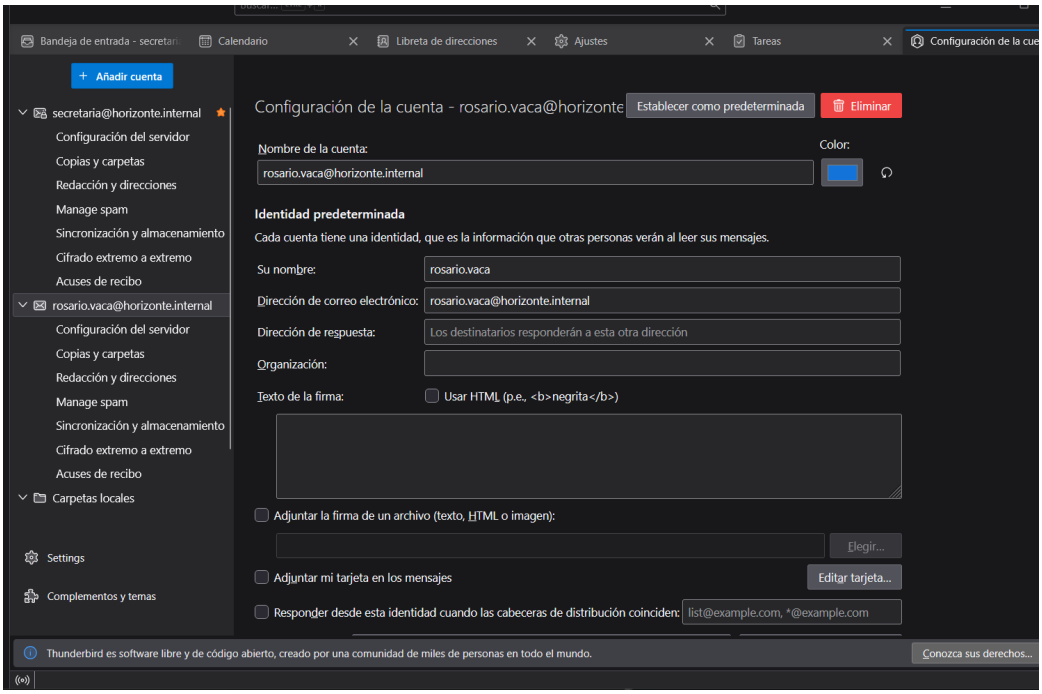


**Figura 21**

*Bandeja de la directora con el correo de Secretaría*

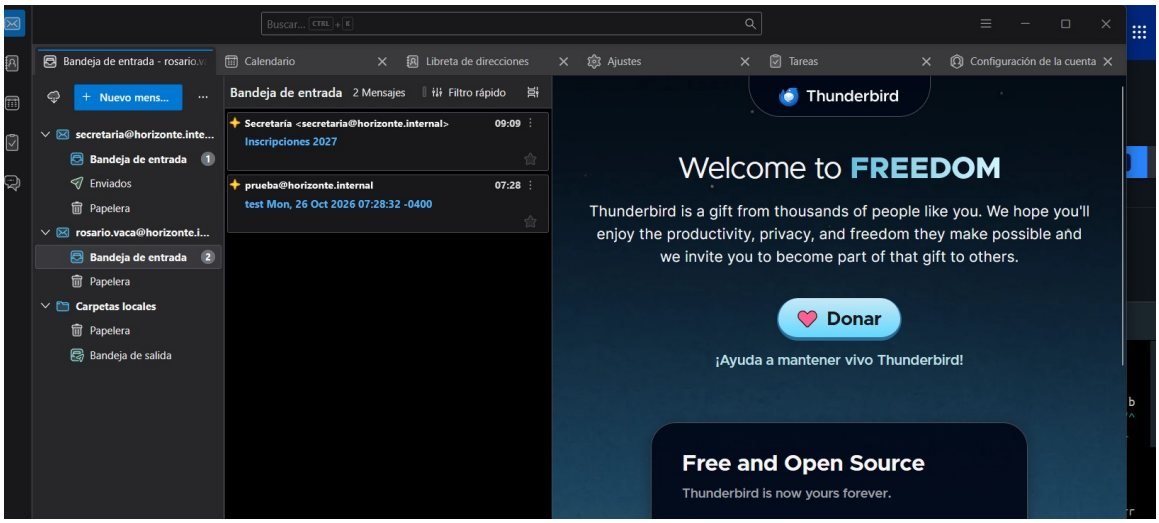
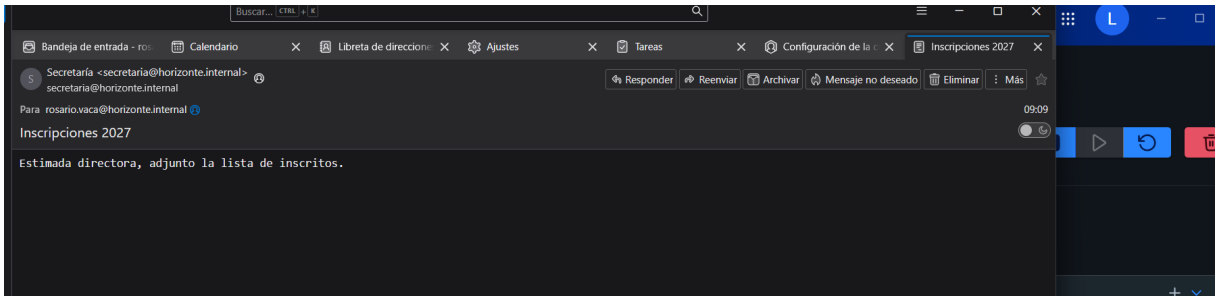



**Figura 22**

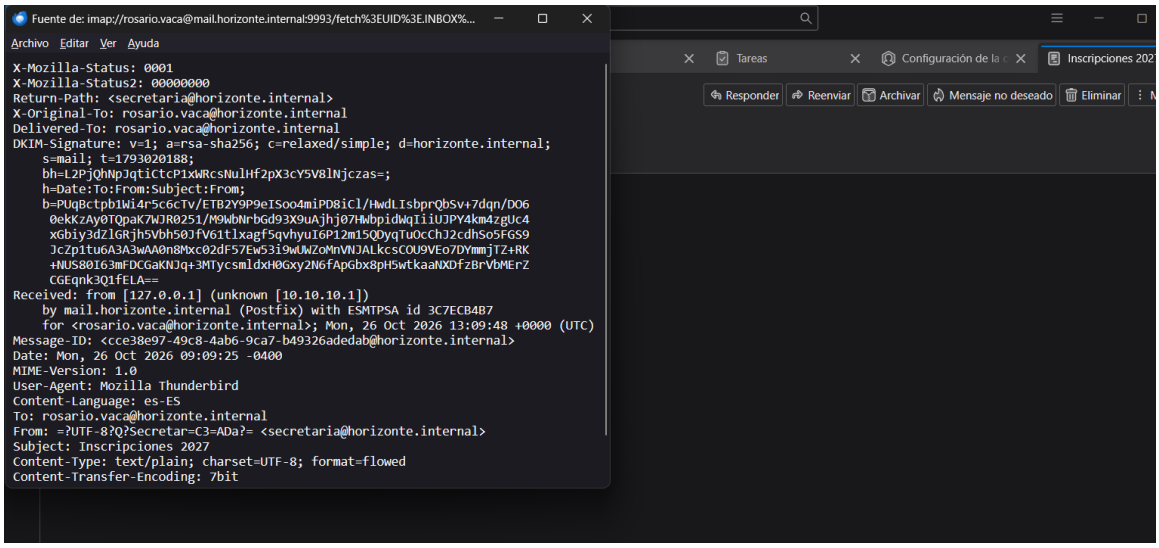
*El correo abierto en la cuenta de rosario.vaca*




El código fuente (**Ctrl+U**, Figura 23) confirma todo el recorrido. `with ESMTPSA` significa que el envío fue por SMTP con TLS y autenticación (puerto 587), y `[10.10.10.1]` es la puerta de enlace de Docker por donde entra la PC. La `DKIM-Signature` tiene `d=horizonte.internal; s=mail` y firma `Date:To:From:Subject:From`: el `From` aparece dos veces porque está *sobrefirmado*, así nadie puede agregar otro `From:` sin romper la firma.

**Figura 23**

*Cabeceras del correo recibido por la directora (Ctrl+U)*




> 🔎 **Verificado**
>
> Dos usuarios en Thunderbird enviando y recibiendo por **IMAPS 993** y **SMTP 587 + STARTTLS · 15 de 15**.

## 5. Retos (para llegar a Estratégico)

Los retos opcionales de la guía **no se realizaron** en esta entrega.

## 6. Uso de Inteligencia Artificial en este laboratorio

> ✅ **Permitido — cómo se usó**
>
> - Explicación de las opciones de Dovecot, del servicio submission y de SPF, DKIM y DMARC.
> - Interpretación de cabeceras y del resultado parcial del verificador (curl faltante).
> - Configuración de Thunderbird (hosts, CA, puertos publicados).

> ⛔ **No permitido — cómo se respetó**
>
> - Las claves privadas (DKIM y CA de correo) no se mostraron ni se suben al repositorio.
> - No se desactivó TLS ni la autenticación para "que funcione".
> - Solo buzones de prueba del laboratorio.

## 7. Conclusiones

El correo del colegio quedó cifrado para los usuarios. Se lee solo por IMAPS y se envía solo por el 587 con TLS y usuario, y nadie puede usar la dirección de otra persona. Hacia fuera, el dominio publica SPF, DKIM y DMARC.

El destino comprobó `SPF Pass`, `dkim=pass` y la alineación con el `From:`, y una firma alterada se detecta. Dos personas (secretaría y dirección) usan el correo desde Thunderbird como en cualquier institución. Lo que sigue siendo responsabilidad del administrador, aunque se use un proveedor gestionado, es el DNS: MX, SPF, DKIM y DMARC.

## Referencias

Crocker, D., Hansen, T., & Kucherawy, M. (Eds.). (2011). *DomainKeys Identified Mail (DKIM) signatures* (RFC 6376). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6376

Kitterman, S. (2014). *Sender Policy Framework (SPF) for authorizing use of domains in email* (RFC 7208). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7208

Kucherawy, M., & Zwicky, E. (Eds.). (2015). *Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance (DMARC)* (RFC 7489). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7489

Requena Llorentty, J. N. (2026). *Guía de laboratorio 13: Correo seguro* [Guía de laboratorio]. Universidad Privada Domingo Savio.

# Anexo A — HOJA_TRABAJO.md

Nombre: Lizeth Rodríguez  Fecha: 26/10/2026

Requisito cumplido: Laboratorio 12 en 12/12 (Postfix en `mail` 10.10.10.25 y `mail2` 10.10.10.26). Contraseña de los buzones de prueba: la del laboratorio (`Horizonte2026!`).

## Parte A — Instalación (en este orden)

1. mail: `instalar_correo_seguro.sh horizonte` → Dovecot, OpenDKIM y certificado de la CA de correo; escuchando en 25, 587 y 993 (el 143 no aparece).
2. ns1: `publicar_dns_correo.sh` → zona con serial 2026102202, `named-checkzone … OK` y `rndc reload` en la vista interna. Publicados: `DKIM: "v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; " "p=MIIBIjAN…"`, `DMARC: "v=DMARC1; p=quarantine; …"` y `SPF: "v=spf1 mx -all"`.
3. mail2: `instalar_correo_seguro.sh familia` → verifica SPF (policyd-spf) y DKIM (OpenDKIM en modo `v`).
4. cliente: `verificar_lab13.sh` → primer resultado **10 de 15**. Fallaban las 5 pruebas que leen por IMAPS con `curl`, porque el cliente **no tenía `curl`**. Instalado `curl` → **15 de 15**.

Los TODO se completaron antes de instalar:

| Archivo | Valor | Para qué |
|---|---|---|
| `dovecot/99-horizonte.conf` | `ssl = required` | Con `yes` todavía se podía entrar sin cifrar; `required` exige TLS |
| `dovecot/99-horizonte.conf` | `inet_listener imap { port = 0 }` | Cierra el IMAP en claro (143); solo queda IMAPS 993 |
| `dovecot/99-horizonte.conf` | `service auth { unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { mode = 0660, user/group postfix } }` | Postfix pregunta a Dovecot si usuario y contraseña son correctos (SASL) |
| `postfix/submission.txt` | `smtpd_tls_security_level=encrypt` | En el 587, TLS obligatorio antes de todo |
| `postfix/submission.txt` | `smtpd_relay_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject` y `smtpd_recipient_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject` | Solo usuarios autenticados envían |
| `postfix/submission.txt` | `smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch` | Cada usuario solo envía con SU dirección |
| `dns/dmarc.txt` | `"v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@horizonte.internal; adkim=s; aspf=s"` | De solo observar a cuarentena, con informes y alineación estricta |
| `opendkim/*.conf` | `Nameservers 10.10.10.4` | OpenDKIM consulta el resolutor del colegio y no el DNS interno de Docker |

## Parte B — Leer el correo con IMAPS (Dovecot)

**2.** `curl -s imaps://mail.horizonte.internal/INBOX --user 'secretaria:…' -X 'STATUS INBOX (MESSAGES)'` → `* STATUS INBOX (MESSAGES 1)`: la secretaria se autenticó por TLS y Dovecot leyó su Maildir.

**3.** `openssl s_client -connect mail.horizonte.internal:993` → `subject=CN = mail.horizonte.internal`, `issuer=O = Laboratorio de correo TW1, CN = CA Correo Laboratorio` y **`Verification: OK`**. Lo emitió la CA de correo del laboratorio, que el cliente tiene instalada como confiable. Ya no es el certificado autofirmado del Lab 12.

**4.** `curl imap://mail.horizonte.internal/` (143) → sin respuesta (`143 cerrado`). Se cerró porque IMAP en claro enviaría usuario y contraseña legibles, igual que TELNET en el Lab 10. Con `port = 0` el servicio ni escucha.

**5. Thunderbird con dos usuarios.** En Windows:

- Se agregó `127.0.0.1 mail.horizonte.internal` al archivo `hosts`, para que el nombre coincida con el certificado (`Test-NetConnection … -Port 9993` → `TcpTestSucceeded : True`).
- Se importó `ca-correo.crt` en **Autoridades**.
- Se crearon las cuentas **secretaria** y **rosario.vaca**: IMAP `mail.horizonte.internal:9993` SSL/TLS y SMTP `:9587` STARTTLS, con contraseña normal y el usuario sin @dominio.

Docker publica el 993 y el 587 del nodo `mail` en los puertos 9993 y 9587 de la PC.

Prueba: Secretaría envió **"Inscripciones 2027"** a la directora y llegó a la bandeja de rosario.vaca a las 09:09. Su código fuente (Ctrl+U) muestra:

```
Return-Path: <secretaria@horizonte.internal>
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=horizonte.internal; s=mail;
t=1793020188;
    h=Date:To:From:Subject:From; …
Received: from [127.0.0.1] (unknown [10.10.10.1])
    by mail.horizonte.internal (Postfix) with ESMTPSA id 3C7ECB4B7 for
<rosario.vaca@horizonte.internal>
User-Agent: Mozilla Thunderbird
From: Secretaría <secretaria@horizonte.internal>
Subject: Inscripciones 2027
```

- **`with ESMTPSA`**: SMTP extendido con **S**eguridad (TLS) y **A**utenticación, es decir, el envío por 587.
- **`[10.10.10.1]`**: la puerta de enlace de Docker, por donde entra la PC con Windows.
- **`h=…From:Subject:From`**: el `From` aparece dos veces porque está *sobrefirmado* (`OversignHeaders From`), así nadie puede agregar un segundo `From:` sin romper la firma.

## Parte C — Enviar con usuario y contraseña (puerto 587)

| Prueba | Resultado | ¿Por qué? |
|---|---|---|
| 587 con TLS pero sin usuario | `<~* 553 5.7.1 <secretaria@horizonte.internal>: Sender address rejected: not logged in` | Solo usuarios autenticados pueden enviar (`reject_sender_login_mismatch` + `permit_sasl_authenticated,reject`) |
| 587 con usuario pero sin TLS | `*** Host did not advertise authentication` | `smtpd_tls_auth_only=yes` y `encrypt`: sin TLS el servidor ni ofrece AUTH, así la contraseña nunca viaja en claro |
| 587 con TLS y usuario secretaria | `235 2.7.0 Authentication successful` y `250 2.0.0 Ok: queued as B0F78B273` | Cifrado + credenciales correctas: envío aceptado |
| secretaria enviando como rosario.vaca@ | `<~* 553 5.7.1 <rosario.vaca@horizonte.internal>: Sender address rejected: not owned by user secretaria` | `smtpd_sender_login_maps` asocia cada dirección con su usuario |

## Parte D — SPF, DKIM y DMARC

**1. Registros publicados** (desde el cliente con `dig`):

| Registro | Valor | Qué dice |
|---|---|---|
| `horizonte.internal MX` | `10 mail.horizonte.internal.` | Quién recibe el correo del dominio |
| `horizonte.internal TXT` (SPF) | `"v=spf1 mx -all"` | Solo los servidores del MX pueden enviar como @horizonte.internal; el resto falla (`-all`) |
| `mail._domainkey.horizonte.internal TXT` (DKIM) | `"v=DKIM1; h=sha256; k=rsa; p=MIIBIjAN…"` | La clave pública RSA 2048 con la que se verifican las firmas del selector `mail` |
| `_dmarc.horizonte.internal TXT` | `"v=DMARC1; p=quarantine; rua=mailto:dmarc@horizonte.internal; adkim=s; aspf=s"` | Si no pasa SPF o DKIM **alineados**, a cuarentena; informes a dmarc@; alineación estricta |

**2. OpenDKIM y el DNS.** Se completó por adelantado `Nameservers 10.10.10.4`. `dig` funciona porque usa `/etc/resolv.conf` (el DNS de Docker, que reenvía al resolutor), pero OpenDKIM usa su propio resolvedor. En el contenedor, sin esa opción, no llegaría a la zona interna del colegio y diría `key not found in DNS`. Resultado: **`dkim=pass`** en el destino.

**3.** `dns/dmarc.txt` completado y publicado: `p=quarantine` aparece con `dig`. Al publicar, BIND avisó `dmarc-horizonte.inc:2: file does not end with newline`, un aviso de formato sin consecuencias (la zona cargó `OK`).

**4. Cabeceras del correo recibido por rosa.mamani (leído por IMAPS en mail2):**

```
Return-Path: <secretaria@horizonte.internal>
Authentication-Results: mail.familia.internal; dkim=pass … header.d=horizonte.internal
Received-SPF: Pass (mailfrom) identity=mailfrom; client-ip=10.10.10.25;
helo=mail.horizonte.internal; envelope-from=secretaria@horizonte.internal;
receiver=familia.internal
Received: from mail.horizonte.internal (red_dns-mail-1.red_dns_aula [10.10.10.25])
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=horizonte.internal; s=mail; …
Received: from cliente (red_dns-cliente-1.red_dns_aula [10.10.10.50])
From: secretaria@horizonte.internal
```

- **`Received:`** (de abajo hacia arriba): el cliente 10.10.10.50 entregó a mail.horizonte.internal por el 587, y este lo pasó a mail.familia.internal desde 10.10.10.25.
- **`DKIM-Signature`**: firma de mail.horizonte.internal. `a=rsa-sha256` es el algoritmo, `c=relaxed/simple` la normalización, `d=horizonte.internal` el dominio que firma y `s=mail` el selector que dice dónde está la clave pública. También incluye la lista de cabeceras firmadas y el resumen del cuerpo.
- **`Received-SPF: Pass`**: la IP 10.10.10.25 está autorizada por el SPF del dominio del sobre.
- **`Authentication-Results`**: el resumen del receptor: DKIM pasó para `horizonte.internal`.

**5.** `spf.check2`: `10.10.10.25 -> ('pass', 'sender SPF authorized')` y `10.10.10.26 -> ('fail', 'SPF fail - not authorized')`. Solo el MX del colegio puede enviar como @horizonte.internal. Si mail2 (u otro) lo intentara, el SPF fallaría y DMARC lo mandaría a cuarentena.

**6.** `opendkim-testmsg` sobre el correo original → sin errores (**firma válida**). Sobre una copia con el asunto cambiado (`Subject: ALTERADO …`) → **`dkim_eom(): Bad signature`**. DKIM protege la integridad: cualquier cambio en las cabeceras firmadas o en el cuerpo rompe la firma.

**7. Alineación DMARC.** El `From:` visible es `secretaria@horizonte.internal`. La firma DKIM tiene `d=horizonte.internal` y el SPF pasó para `envelope-from=secretaria@horizonte.internal`. Los dos dominios coinciden **exactamente** con el del `From:`, que es lo que exige la alineación estricta (`adkim=s`, `aspf=s`). Un atacante podría pasar SPF con su propio dominio en el sobre, pero no alinearlo con el `From:` del colegio. Por eso DMARC protege la dirección que ve el usuario.

## Parte E — Verificación

`bash /lab/lab13/verificar_lab13.sh` → **Resultado: 15 de 15 comprobaciones.**

## Reflexión

Google Workspace o Microsoft 365 hacen por ti casi todo lo de hoy: certificados válidos, IMAPS y envío autenticado, firma DKIM con rotación de claves, verificación de SPF, DKIM y DMARC del correo entrante, filtros de spam y virus, y la reputación de sus IPs. Lo que **sigue siendo responsabilidad del administrador del dominio es el DNS**: publicar el MX que apunta a ellos, el SPF que los autoriza (`include:`), la clave DKIM que ellos generan, la política DMARC y leer sus informes antes de pasar de `p=none` a `quarantine` o `reject`. También la gestión de cuentas y contraseñas (o MFA) de cada persona. Si el DNS está mal, ni el mejor proveedor logra que el correo del colegio llegue o que no sea suplantado.

# Anexo B — BITACORA_IA.md

Estudiante: Lizeth Rodríguez · Entorno: `red_dns` con `mail`, `mail2`, ns1 y cliente; Dovecot, Postfix (587), OpenDKIM y policyd-spf; Thunderbird en Windows · Fecha: 26/10/2026

Reglas que respeté:

- La clave privada DKIM (`/etc/opendkim/keys/mail.private`) y la de la CA de correo (`compartido/ca-correo.key`) no se mostraron ni se suben al repositorio. Solo se publicó la clave pública DKIM en el DNS.
- Solo buzones de prueba del laboratorio; ningún correo real.
- No se desactivó el TLS ni la autenticación para "que funcione": el 143 quedó cerrado y el 587 exige TLS y usuario.

| # | Qué pregunté | Qué respondió la IA | Cómo lo verifiqué | Qué aprendí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qué valor de `ssl` exige TLS en Dovecot. | `yes` permite conexiones sin cifrar; `required` lo exige. Cerrar el 143 con `port = 0`. | `ss` mostró solo 993; `curl imap://…` → sin respuesta; `openssl` → `Verification: OK`. | Diferencia entre ofrecer y exigir TLS. |
| 2 | Cómo conecta Postfix con Dovecot para validar contraseñas. | `service auth` con un `unix_listener` en `/var/spool/postfix/private/auth` (0660, postfix). | `235 2.7.0 Authentication successful` por el 587. | Qué es SASL. |
| 3 | Reglas del puerto 587. | `encrypt`, `permit_sasl_authenticated`, `reject` y `reject_sender_login_mismatch`. | Las 4 pruebas: `not logged in`, `did not advertise authentication`, `235 + queued`, `not owned by user secretaria`. | Envío autenticado y anti-suplantación interna. |
| 4 | Política DMARC de cuarentena con informes y alineación estricta. | `p=quarantine; rua=mailto:…; adkim=s; aspf=s`. | `dig _dmarc… TXT` y verificador ✅ DMARC con p=quarantine. | Qué significa la alineación. |
| 5 | Por qué OpenDKIM podría decir "key not found" si `dig` sí la encuentra. | OpenDKIM no usa el mismo camino que `dig`; se le indica `Nameservers 10.10.10.4`. | `dkim=pass header.d=horizonte.internal` en el destino. | Cada programa puede resolver DNS distinto. |
| 6 | Por qué el verificador dio 10/15. | Las 5 pruebas fallidas usan `curl` y el cliente no lo tenía; no era la configuración. | `curl --version` y luego **15/15**. | Leer el script antes de tocar la configuración. |
| 7 | Cómo explicar las cabeceras `Received-SPF`, `DKIM-Signature` y `Authentication-Results`. | Resultado de SPF para la IP; firma con `d=`, `s=`, `a=`, `c=`; resumen del receptor. | Cabeceras reales del correo "Verificador 1831" leído por IMAPS. | Análisis de cabeceras. |
| 8 | Cómo demostrar que DKIM protege la integridad. | Cambiar una cabecera firmada en una copia y volver a verificar. | Original: válida; con el asunto cambiado: `dkim_eom(): Bad signature`. | La firma cubre cabeceras y cuerpo. |
| 9 | Cómo conectar Thunderbird desde Windows a los contenedores. | Docker publica 993→9993 y 587→9587; entrada en `hosts` para el nombre del certificado; importar la CA. | Dos cuentas (secretaria y rosario.vaca) enviando y recibiendo. | El nombre del servidor debe coincidir con el certificado. |

## Conclusión

El correo del colegio quedó cifrado de punta a punta para los usuarios: se lee solo por IMAPS (993) y se envía solo por 587 con TLS y usuario, y nadie puede usar la dirección de otra persona. Hacia fuera, el dominio publica SPF, DKIM y DMARC: el destino confirmó `SPF Pass`, `dkim=pass` y la alineación con el `From:`, y una firma alterada se detecta. Resultado: **15 de 15**.